Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea

ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA FAKULTATEA
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Olimpiadas DE FÍSICA

Real Sociedad Española de Física
R.S.E.F.

Olimpiada de Física 2026 Fase Local: Prueba Experimental

Práctica de laboratorio: Hojas de respuestas
Dinámica de un Muelle Giratorio

Nombre:

Apellidos:

DNI:

Parte 1: Cinemática y Tiempo de Colapso (Dataset A)

Ejercicio 1. Gráficas de $\theta_{\text{out}}(t)$ y $\theta_{\text{in}}(t)$ frente a t, y residuos de θ_{out} tras restar el ajuste lineal inicial.

Ejercicio 2. Regresión lineal para $t \leq 0{,}40$ s: $\theta_{\text{out}}(t) = \theta_0 + \omega t$. Valor de ω e incertidumbre.

Ejercicio 3. Ajuste para $t \geq 0{,}50$ s: $\theta_{\text{out}}(t) = \theta_1 + \omega_2 t$. Explicación física de por qué $\omega_2 < \omega$.

Parte 1: Cinemática y Tiempo de Colapso (Dataset A)

Ejercicio 4. Determinación de t_c como intersección de las dos rectas ajustadas e interpretación en términos de propagación de señales.

Ejercicio 5. Análisis de $\theta_{\text{in}}(t)$ y explicación de la desviación rápida tras la liberación.

Parte 2: Equilibrio Cuasi-estático (Dataset B)

Ejercicio 6. Gráfica R_{out} vs ω^2 y regresión lineal $R_{\text{out}} = R_* + S\,\omega^2$. Valores de S y R_* con incertidumbres.

Ejercicio 7. Interpretación física de R_* y S, y justificación de la dependencia con ω^2.

Ejercicio 8. Demostración de $\Gamma \propto M/K$ con $\Gamma \equiv S$ e indicación de aproximaciones usadas.

Parte 3: Análisis de Arrastre y Caída

Ejercicio 9. Gráficas de α vs ω y α vs ω^2. Comparación de modelos e interpretación física del arrastre cuadrático.

Ejercicio 10. Gráfica de β vs ω y explicación de su disminución al aumentar ω.

Parte 4: Análisis de Propagación de Ondas

Ejercicio 11. Comprobación de constancia de t_c y cálculo de la media ponderada $\bar{t}_c$.

Parte 4: Análisis de Propagación de Ondas

Ejercicio 12. Argumento dimensional que justifique $t_c \sim \sqrt{M/K}$.

Parte 5: Análisis Avanzado

Ejercicio 13. Propuesta de modelo de arrastre refinado (por ejemplo, transición lineal-cuadrática) y predicción del efecto en α frente a ω.

Ejercicio 14. Discusión sobre la variación del perfil de tensión $T(x)$ con la rotación y posible dependencia débil de t_c con ω.
